

Opažanja okoljskih težav v Kosezah

Filip Lovšin

Seminar, 1. letnik magistrske smeri meteorologija

Oddelek za agronomijo, BF, UL, 2024/2025

1 Uvod

Okoljske spremembe so pomembna tema, ki vse bolj vpliva na naša mesta in življenje v njih. Koseze, predmestje na severozahodnem delu Ljubljane, so poseben primer, kjer je v neposredni bližini stanovanjskih naselij Krajinski park. Ta seminar obravnava, kako urbanizacija in podnebne spremembe vplivajo na to območje, s poudarkom na težave, kot so toplotni otoki, zmanjšanje zelenih površin in vplivi na rastlinske in živalske vrste. Poleg tega bom opisal možne rešitve za izboljšanje kakovosti življenja in prilagoditev na podnebne spremembe, ki jih lahko dosežemo z uvajanjem trajnostnih ukrepov.

2 Opis kraja

Koseze ležijo na severozahodnem delu Ljubljane. Neuradno jo omejujejo Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna cesta ter severna in zahodna obvoznica (slika 1). Po podatkih statističnega urada Slovenije, v Kosezah živi okoli 13000 prebivalcev. Najbolj znana je po terasastih blokih, ki so bili zgrajeni leta 1974 ter po Koseškem bajerju. Ta spada v sklop Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Skozi Koseze tečeta tudi dva potoka - Pržanec in Glinščica, ki teče tudi mimo Biotehniške fakultete.



Slika 1: Satelitska slika Kosez. Vir: [1]



Slika 2: Satelitska slika Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Vir: [2].

3 Zelene površine in biodiverziteta

3.1 Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Krajinski park (slika 2) se nahaja v severozahodnem delu Ljubljane. Njegovo območje vključuje mestni park Tivoli na jugu in vzhodu, kmetijske površine ter Koseški bajer na zahodu, severno pa se razprostirajo gozdni predeli Rožnika, Šišenskega hriba in območja okoli Koseškega bajerja. Skupno obsega približno 460 hektarjev. [2]

V parku je bilo zabeleženih več kot 2800 različnih vrst organizmov, med njimi 700 vrst rastlin, 500 vrst metuljev, 1250 vrst gliv in 100 vrst ptic, pri čemer to še zdaleč ni končni seznam. Na osnovi trenutno dostopnih podatkov med ogrožene vrste spada 30 vrst rastlin, 17 vrst ptic, 10 vrst dvoživk, 6 vrst plazilcev, 10 vrst metuljev, 5 vrst hroščev, 2 vrsti potočnega raka in 2 vrsti rib. [2] [3]

3.2 Koseški bajer

Koseški bajer se nahaja v zahodnem delu krajinskega parka. Njegov nastanek je povezan z območjem nekdanjega glinokopa, kjer je nekoč, na zemljišču današnjih stanovanjskih blokov, delovala tovarna. Nepremične vodne površine, četudi umetnega izvora, ustvarjajo ugodne življenjske razmere za številne vodne ptice in druge živali, še posebej, kadar so bregovi porasli z obvodnim rastlinjem. Na Koseškem bajerju zato prebivajo labodi grbci, race mlakarice in zelenonoge tukalice. Obenem je to tudi življenjski prostor za raznolike dvoživke, med njimi zelene rege, zelene žabe in blede deve, pa tudi za kačje pastirje in druge živalske ter rastlinske vrste, ki so tesno povezane z vodo.



Slika 3: Ena izmed poučnih tabel ob Koseškem bayerju.

Okoli Koseškega bayerja je speljana sprehajalna pot s klopmi in urejena učna pot, na kateri so predstavljeni različni habitati in vrste, ki jih tu lahko opazujemo (na primer z informacijsko tablo, ki jo lahko dopolnimo tudi s sliko). Posebna pozornost je namenjena invazivnim tujerodnim vrstam, ki se pojavljajo v in ob bayerju. Ob bregovih se nahaja večja lesena ploščad in urejen travnik, kjer se v poletnih mesecih obiskovalci pogosto sončijo in sproščajo. [3, 4, 5]

4 Albedo in vročinska obremenitev

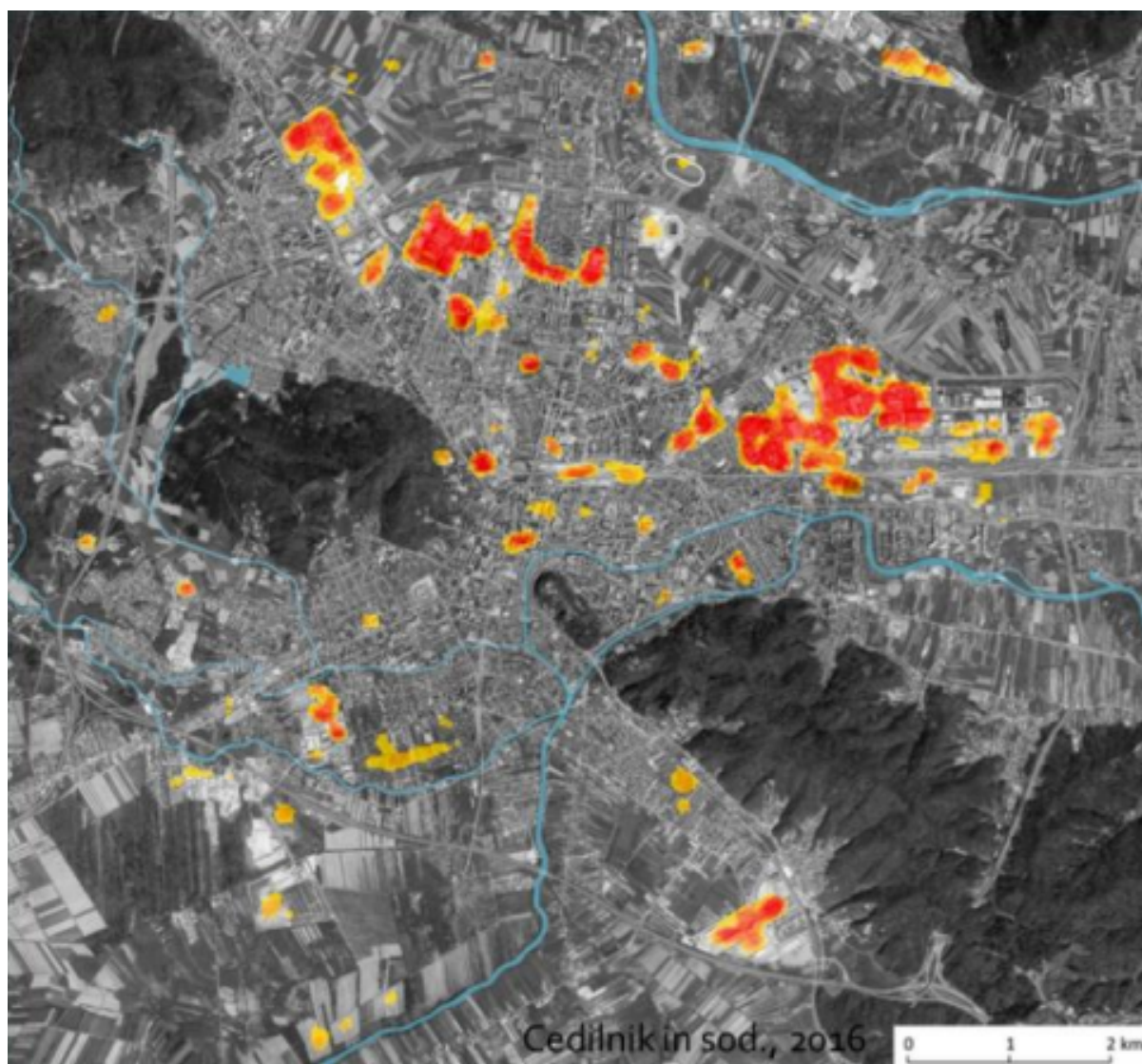
Vročinska obremenitev v urbanih območjih postaja vse večji problem zaradi pojava urbanih toplotnih otokov. Ti se pojavljajo predvsem v gostejših mestnih območjih, kjer so naravne površine nadomeščene z zgradbami, cestami in drugo infrastrukturo, ki ima večji albedo kot naravne površine.

Slika 5 prikazuje odstopanje povprečnih temperatur pozidanih zemljišč v različnih obdobjih leta (april, julij, oktober in januar). Prikazuje, kako se urbana območja Ljubljane (npr. industrijske cone in nakupovalna središča) v poletnih mesecih bistveno bolj segrevajo v primerjavi z ostalimi predeli. Največja temperaturna odstopanja so prikazana v poletnih mesecih (julij), ko so določena območja Ljubljane za več kot 2,5 °C toplejša od okoliških predelov.

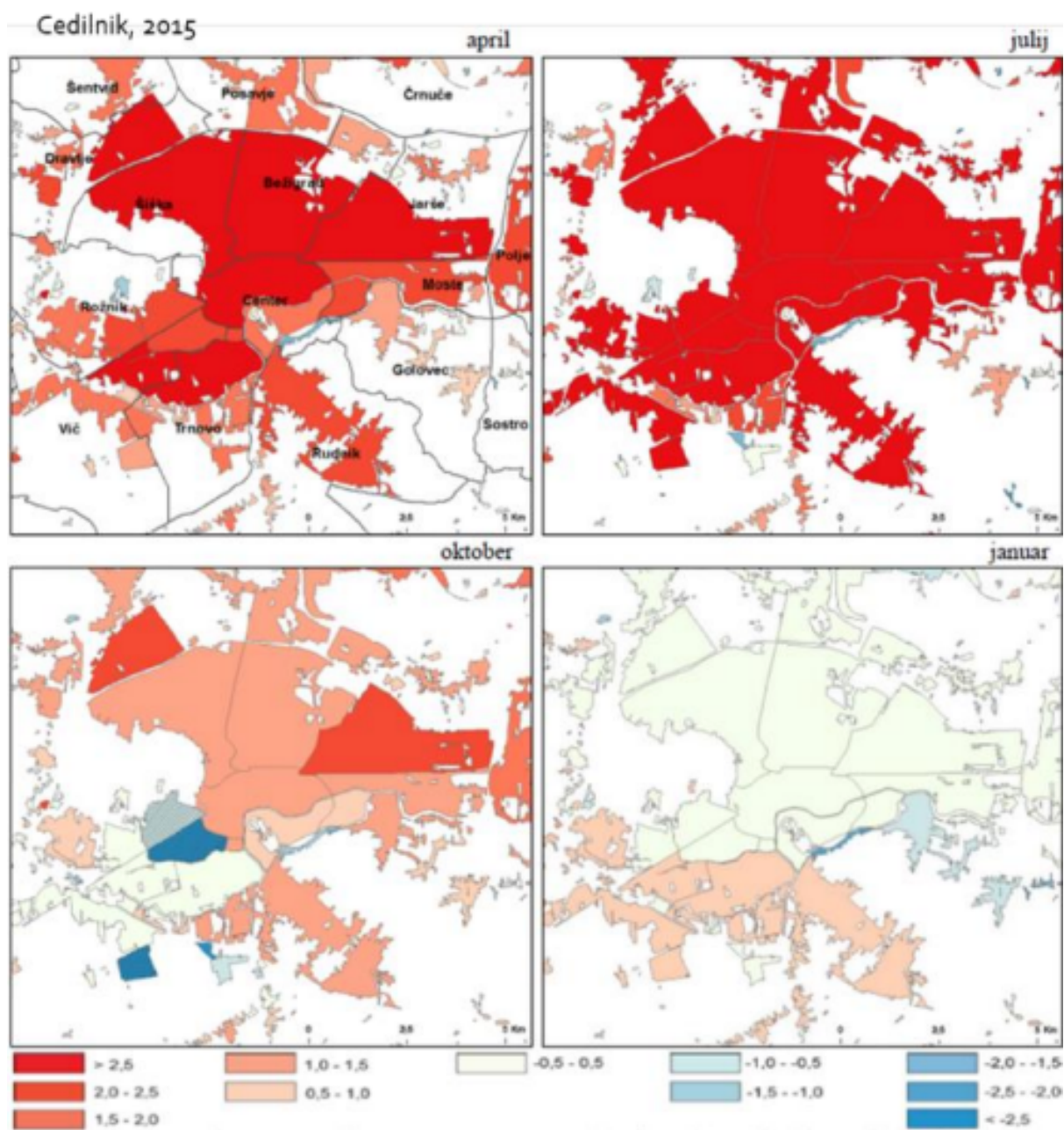
Povečana temperatura tal in zraka v poletnem času povzroča višjo vročinsko obremenitev, kar neposredno vpliva na kakovost življenja v mestu. Vročinski stres lahko negativno vpliva na zdravje prebivalcev, še posebej ranljivih skupin, kot so starejši, otroci in osebe s kroničnimi boleznimi. Poleg tega povečane temperature prispevajo k večji uporabi klimatskih naprav, kar povečuje porabo energije.

Na sliki 4 je prikazana satelitska slika Ljubljane s poudarkom na območjih toplotnih otokov, ki so jasno vidna območja z največjo vročinsko obremenitvijo. Rdeča in oranžna območja predstavljajo dele mesta, kjer se temperature bistveno višje od okoliških predelov, kar potrjuje učinek urbanega toplotnega otoka. Ta območja so predvsem gosto pozidana območja v središču mesta, nakupovalni središči ter industrijska območja, kjer so naravne površine redke in pretežno nadomeščene z umetnimi materiali z nizkim albedom. Površine, kot so asfalt in beton, absorbirajo več sončne energije čez dan, torej se precej segrejejo, in jo oddajajo kot toploto ponoči, kar povzroča, da se mesta ne ohladijo tudi v nočnem času. To poveča možnost pojava tropskih noči, ki pa bomo v nadaljevanju spoznali, da njihovo število eksponentno narašča. V nasprotju s tem, naravne površine, kot so travniki in gozdovi, odbijajo večji del sončne svetlobe in s tem zmanjšujejo segrevanje tal.

Na obeh slikah se vidi, da Koseze naj nebi spadale pod toplotno obremenjejujoča območja, saj niti na sliki 5 niti na sliki 4 ni videti, da bi se tam pojavljale rdeče lise. Vendar pa je realnost malce drugačna. Koseze načeloma lahko razdelimo na dva dela; Del s Krajskim parkom ter pozidana zemljišča. V Krajskem parku je toplotna obremenitev majhna zaradi zelenih površin, ki imajo skupaj s kmetijskimi površinami albedo okoli 0,3. Drugače pa je v pozidanih zemljiščih, kjer pa prevladajo betonske zgradbe ter asfalt. Med bloki ni veliko travnatih površin, zato se tisto območje lahko precej bolj segreje kot v okolici Bajerja. Sam nisem nikoli meril razlike v temperaturi med bloki in ob Bajerju, vendar pa ima človek občutek, da je med bloki poleti z vsaj 3 °C topleje [6]. Predvsem v poletnih mesecih je neznosno ponoči, saj se temperatura v zadnjih 5 letih redkokdaj spusti pod 20 °C (npr. v našem stanovanju, redno izmerim temperaturo nad 25 °C tudi ponoči). Koseški bajer in okoliški potoki (kadar so napolnjeni) so v poletnih mesecih tudi vir vlage, kar še dodatno poveča toplotno obremenitev.



Slika 4: Območja pozidanih zemljišč, ki v toplejšem delu leta od povprečne temperature ostalih pozidanih zemljišč odstopajo za 5 °C ali več. Vir: [6].



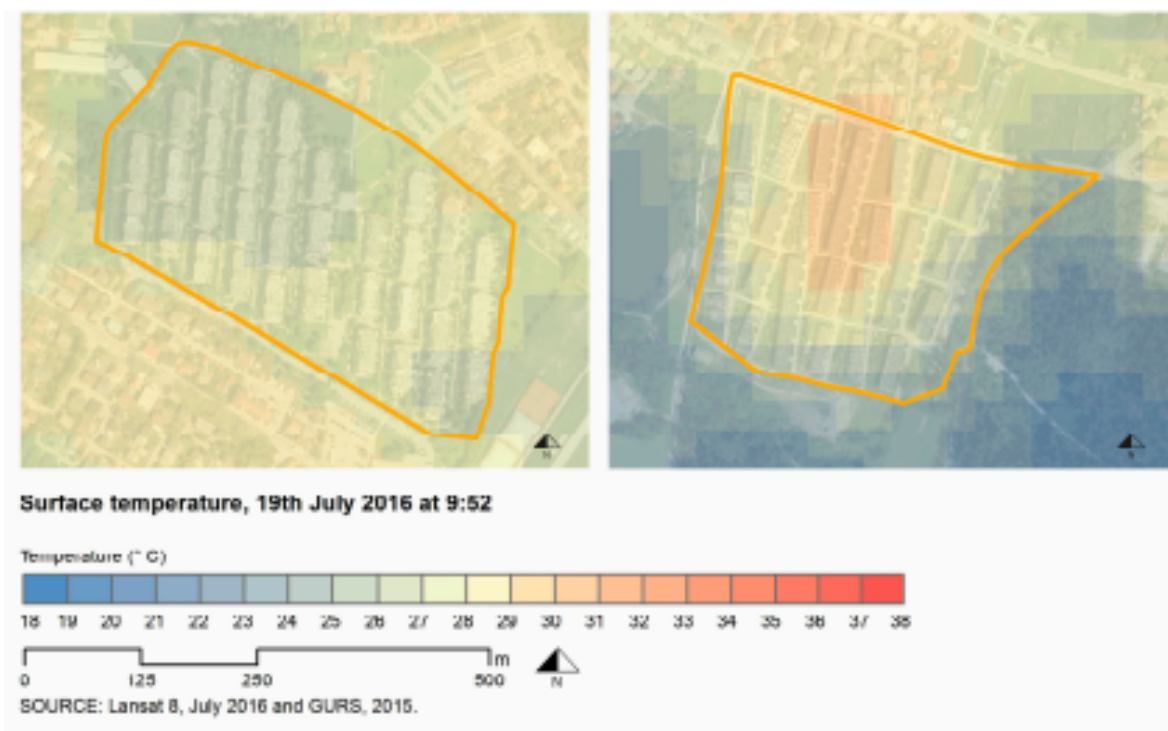
Slika 5: Odstopanje povprečnih temperatur posameznih območij pozidanih zemljišč od povprečne temperature vseh zemljišč v vseh treh conah. Vir: [6].

4.1 Primerjava temperatur med terasastimi bloki in bloki pod mostecom

Slika 6 prikazuje karto površinskih temperatur dveh stanovanjskih sosesk: Mostec in Terasaste stanovanjske soseske. Karta vizualno prikazuje razlike v površinskih temperaturah med tema dvema območjema.

Slika kaže, da kljub neposredni bližini Krajinskega parka, soseska Mostec kaže višje površinske temperature v primerjavi s terasastimi bloki, ki se nahajajo dlje od njega. Barvna območja površinskih temperatur, prikazana na sliki, poudarjajo toplejša območja znotraj Mosteca v primerjavi s terasastimi bloki, s čimer ponazarjajo, kako lahko značilnosti urbanega oblikovanja, kot so prometnejše ceste, večje parkirne površine in podzemna parkirišča, prispevajo k povečanemu segrevanju območja bližje naravi. To je v nasprotju z nižjimi površinskimi temperaturami v terasasti stanovanjski soseski, kjer so ugodne morfološke značilnosti, kot so zasenčene terase in postavitve, ki spodbujajo hladnejše razmere. Glavni razlogi za višje temperature v soseski Mostec so povezani z večjim številom prometnih poti in parkirnih površin, vključno z nadzemnimi in podzemnimi parkirišči, kar povečuje toplotno sevanje. Tudi terasasti bloki imajo podzemna parkirišča, ampak so ta postavljena neposredno pod bloki, ne pa med bloki kot je to v Mostecu. Toplota, ki je stranski produkt prižganih avtomobilov, se absorbira v zemljo in ponira do površja poti med bloki v Mostecu. Prav tako so stavbe v Mostecu bolj razmaknjene, kar zmanjša možnost senčenja, ter imajo v primerjavi s Terasastimi bloki zelo malo teras ali nadstreškov, ki bi lahko pomagali pri zmanjševanju izpostavljenosti soncu. V nasprotju s tem je v Terasastih blokih več pozornosti posvečene zasenčenim površinam, kar prispeva k nižjim temperaturam.

Med rešitvami za zmanjšanje segrevanja v Mostecu so predlagane večje vključevanje zelenih površin, zasaditev več dreves in vegetacije, ki bi zasenčili stavbe in parkirišča, optimizacija postavitve stavb za izboljššan pretok zraka ter uporaba svetlejših in bolj odbojnih materialov na fasadah in tlakih, da bi zmanjšali absorpcijo toplote v poletnih mesecih. [7, 8]



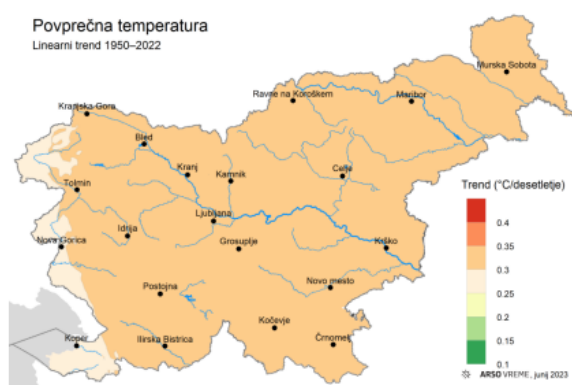
Slika 6: Temperatura v stanovanjskem naselju Mostec in Terasasti bloki. Vir: [7]

5 Podnebne projekcije meteoroloških in agrometeoroloških spremenljivk

5.1 Temperatura

Znano je, da se zahodni rob Slovenije ogreva malo počasneje od ostalega dela Slovenije (vpliv morja). Trend povprečne dnevne temperature je prikazan na sliki 7, kjer vidimo, da je v Ljubljani ta trend okoli $0,35\text{ }^{\circ}\text{C}$ na desetletje. Na sliki 8 se vidi, da se število vročih dni (to je dan, ko temperatura doseže prag $30\text{ }^{\circ}\text{C}$) linearno povečuje. Večji vpliv na zdravje pa imajo tropske noči. To so noči, ko se temperatura od 22:00 uri UTC do zore ne spusti pod $20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Zaradi njih ljudje težje spijo oziroma se telo ne more odpočiti od vročine. Število tropskih noči v Ljubljani se povečuje kar eksponentno (slika 9).

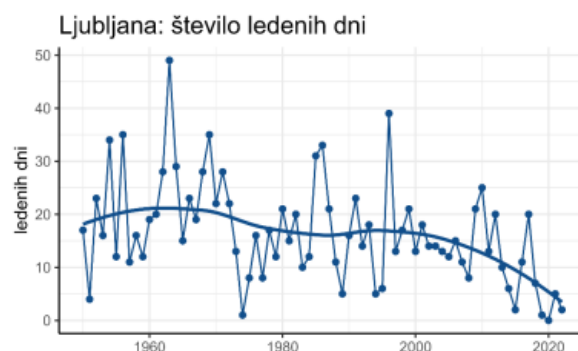
Posledica podnebnih sprememb pa je tudi upad števila hladnih ($T_{min} \leq 0^{\circ}\text{C}$) in ledenih ($T_{max} \leq 0^{\circ}\text{C}$) dni. Število hladnih dni se znižuje linearno, število ledenih pa malce bolj strmo (sliki 10 in 11). [9]



Slika 7: Trend povprečne temperature v Sloveniji v obdobju 1990 - 2022. Vir: [9].



Slika 8: Število vročih dni v Ljubljani. Vir: [9].



Slika 11: Število ledenih dni v Ljubljani. Vir: [9].



Slika 9: Število tropskih noči v Ljubljani. Vir: [9].



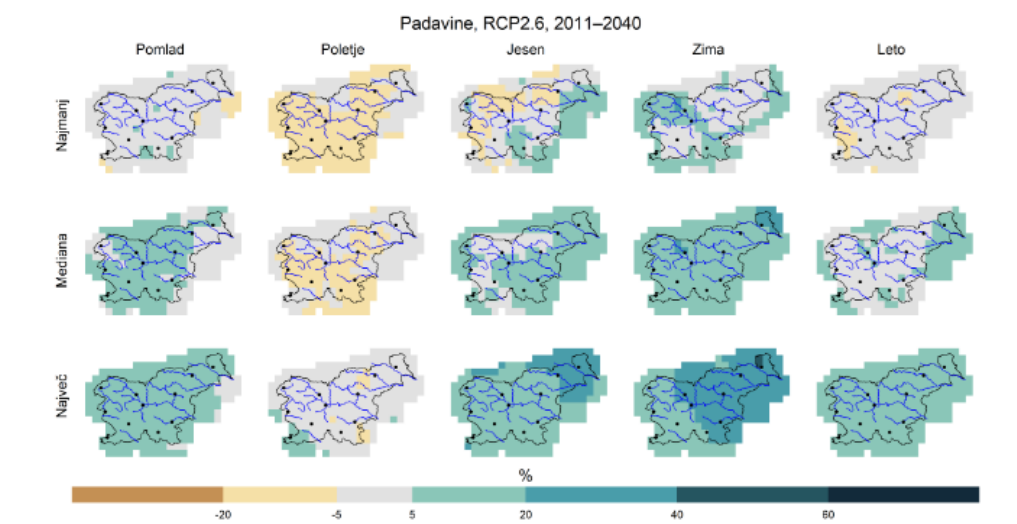
Slika 10: Število hladnih dni v Ljubljani. Vir: [9].

5.2 Padavine

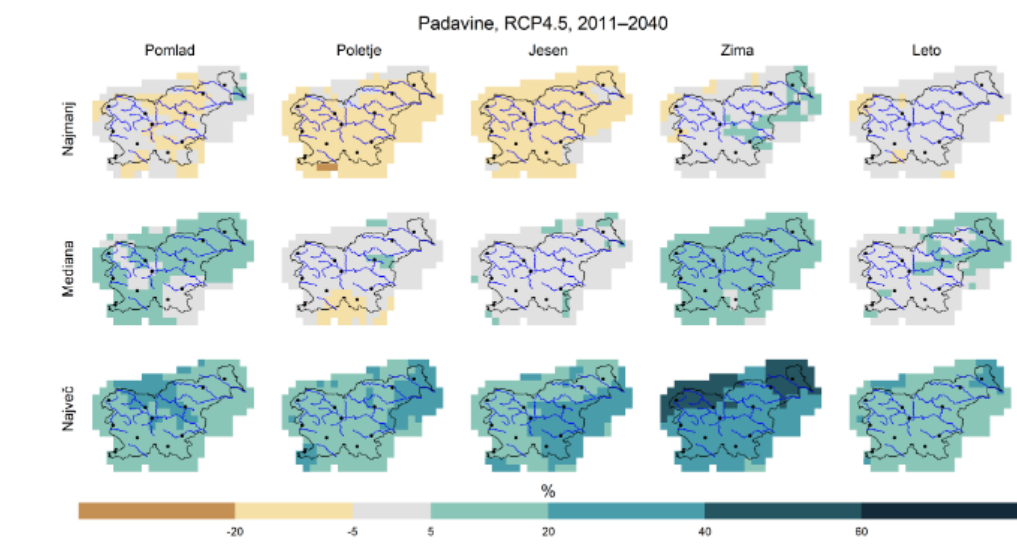
Oba scenarija nakazujeta rahlo povečanje spomladanskih padavin v Ljubljani, vendar je to povečanje pri RCP4.5 nekoliko intenzivnejše kot pri RCP2.6, kar bi lahko pomenilo nekoliko bolj deževno pomlad v RCP4.5. Poleti oba scenarija napovedujeta zmanjšanje padavin, pri čemer je to zmanjšanje izrazitejše v RCP4.5. V tem primeru bi poletja v Ljubljani postala bolj suha, z občasnimi močnejšimi padavinami, medtem ko bi bilo poletno zmanjšanje padavin v RCP2.6 manj izrazito.

Jeseni oba scenarija napovedujeta rahlo povečanje padavin, vendar je to povečanje bolj

izrazito v RCP4.5. Jesen bi v obeh scenarijih ostala podobna trenutnemu stanju, z nekoliko več padavinami v RCP4.5. Zime naj bi bile v obeh scenarijih bolj mokre, pri čemer je povečanje padavin spet izrazitejše v RCP4.5, kar bi pomenilo bolj deževno ali sneženo zimsko obdobje, medtem ko bi bile spremembe v RCP2.6 manj izrazite. Na letni ravni oba scenarija napovedujeta rahlo povečanje padavin v Ljubljani, pri čemer je povečanje v RCP4.5 opaznejše. Tako bi Ljubljana v scenariju RCP4.5 v povprečju doživela nekoliko bolj mokro leto kot v scenariju RCP2.6. [9]

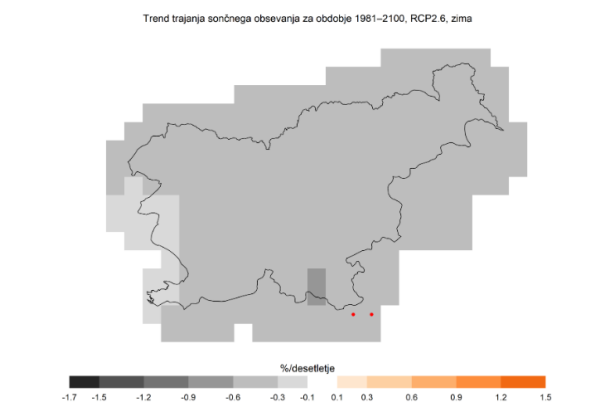


Slika 12: Najmanjša vrednost, mediana in največja vrednost spremembe ansambla modelov v določenem obdobju za scenarij RCP 2.6 glede na obdobje 1981-2010.. Vir: [9].

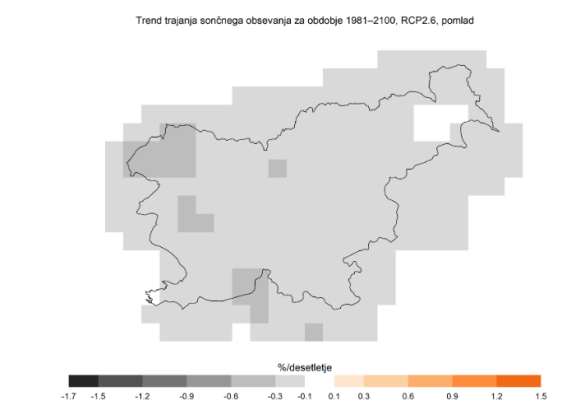


Slika 13: Najmanjša vrednost, mediana in največja vrednost spremembe ansambla modelov v določenem obdobju za scenarij RCP 4.5 glede na obdobje 1981-2010.. Vir: [9].

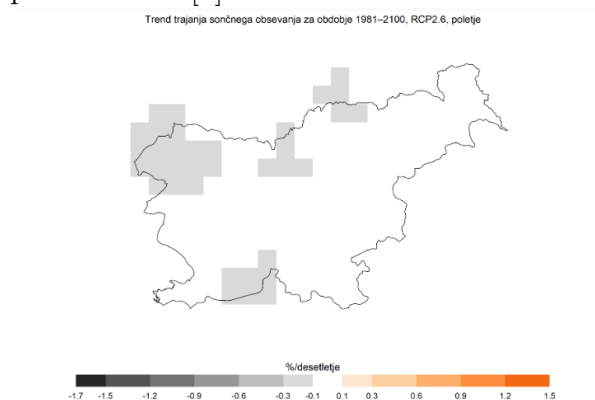
5.3 Sončno sevanje



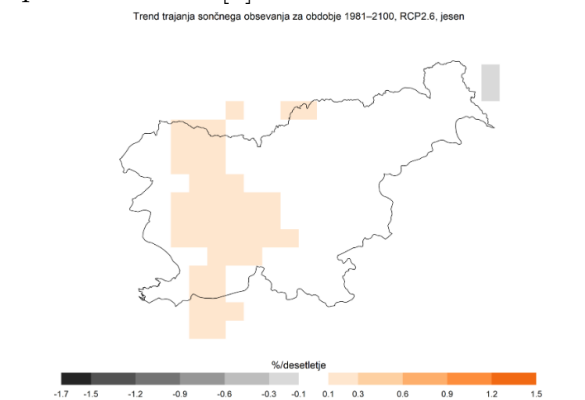
Slika 14: Trend trajanja sončnega obsevanja za obdobje 1981-2100 po RCP2.6 scenariju pozimi. Vir: [9]



Slika 15: Trend trajanja sončnega obsevanja za obdobje 1981-2100 po RCP2.6 scenariju spomladi. Vir: [9]



Slika 16: Trend trajanja sončnega obsevanja za obdobje 1981-2100 po RCP2.6 scenariju poleti. Vir: [9]

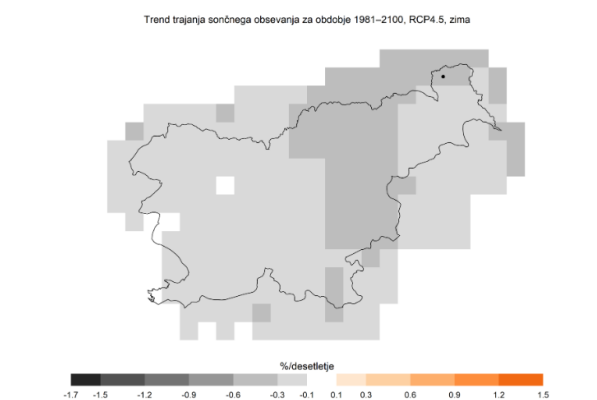


Slika 17: Trend trajanja sončnega obsevanja za obdobje 1981-2100 po RCP2.6 scenariju jeseni. Vir: [9]

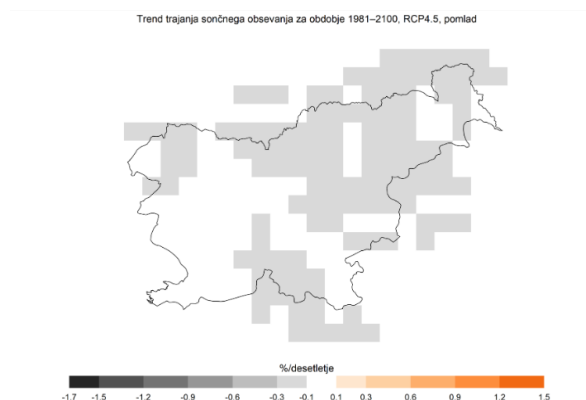
Projekcije sončnega sevanja za različne letne čase pod scenarijema 0RCP 2.6 in RCP 4.5 nakazujejo, kako se bodo spremembe sončnega obsevanja v prihodnosti razvijale v Sloveniji, pri čemer ima Ljubljana v vsaki sezoni drugačen vzorec. Zimsko sončno sevanje v scenariju RCP 2.6 prikazuje rahlo zmanjšanje sončnega obsevanja za približno -0,3 do -0,6 % na desetletje. Ta trend kaže na manj sončnih dni pozimi pod scenarijem RCP 2.6. [9]

Podobno v zimskem obdobju scenarij RCP 4.5 prav tako nakazuje zmanjšanje sončnega obsevanja za Ljubljano, vendar je intenzivnost upada manjša, saj vrednosti ostajajo v razponu od -0,3 do -0,6 % na desetletje. To pomeni, da bo v prihodnosti pozimi verjetno manj sončnih dni, a razlika v primerjavi z drugimi letnimi časi ni tako izrazita. [9]

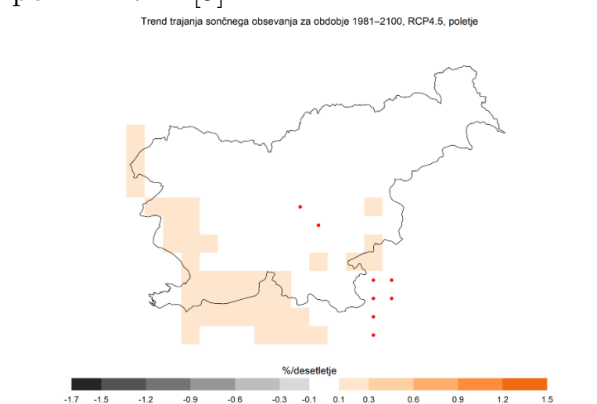
Spomladi se pri obeh scenarijih (RCP 2.6 in RCP 4.5) sončno obsevanje za Ljubljano ne spreminja bistveno. V scenariju RCP 2.6 Ljubljana ostaja v območju svetlo sivega senčenja, kar pomeni zelo majhne spremembe, z vrednostmi med 0 in -0,3 % na desetletje. Enak trend lahko opazimo pri scenariju RCP 4.5, kjer je območje za Ljubljano prav tako označeno s svetlo sivo, kar nakazuje na rahlo negativen trend v sončnem obsevanju spomladi. [9]



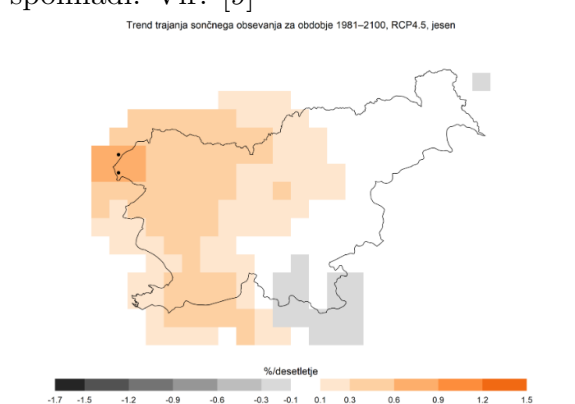
Slika 18: Trend trajanja sončnega obsevanja za obdobje 1981–2100 po RCP4.5 scenariju pozimi. Vir: [9]



Slika 19: Trend trajanja sončnega obsevanja za obdobje 1981–2100 po RCP4.5 scenariju spomladi. Vir: [9]



Slika 20: Trend trajanja sončnega obsevanja za obdobje 1981–2100 po RCP4.5 scenariju poleti. Vir: [9]



Slika 21: Trend trajanja sončnega obsevanja za obdobje 1981–2100 po RCP4.5 scenariju jeseni. Vir: [9]

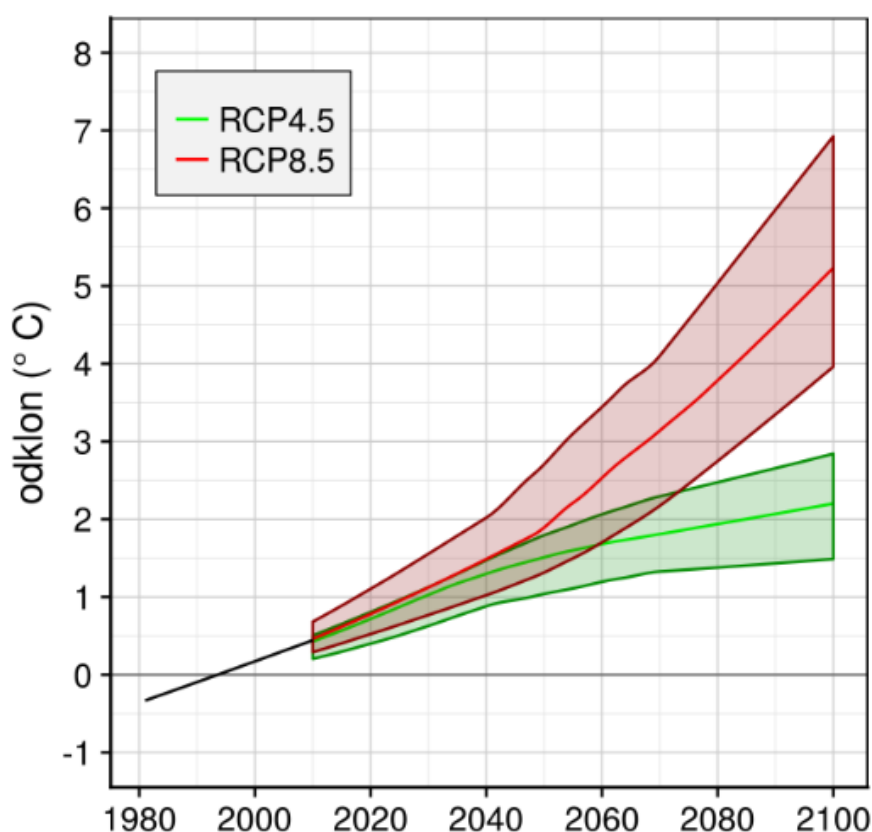
Poleti se trendi med obema scenarijema nekoliko razlikujejo. Pod scenarijem RCP 2.6 ostaja Ljubljana v območju skoraj nespremenjenega sončnega obsevanja, kar pomeni stabilno stanje z vrednostmi med 0 in -0,3 % na desetletje. Poletno sončno obsevanje je torej bolj stabilno, s precejšnjo verjetnostjo, da bodo poletja v prihodnosti ostala podobna glede količine sončne svetlobe. V scenariju RCP 4.5 pa opazimo rahlo povečanje sončnega obsevanja, pri čemer vrednosti segajo do 0,3 % na desetletje, kar kaže na rahlo povečevanje poletnega sončnega obsevanja v prihodnosti. [9]

Jeseni kažejo slike za scenarij RCP 2.6 in RCP 4.5 nekoliko bolj izrazit porast sončnega obsevanja. V scenariju RCP 2.6 je Ljubljana umeščena v območje z rahlim povečanjem, ki sega med 0,3 in 0,6 % na desetletje, kar pomeni, da lahko pričakujemo nekoliko več sončnih dni v jesenskem času. Tudi pri scenariju RCP 4.5 je opaziti podoben trend, saj je povečanje sončnega obsevanja za Ljubljano prav tako v območju med 0,3 in 0,6 % na desetletje, kar nakazuje več sončnih dni v jeseni v prihodnjih desetletjih. [9]

5.4 Povprečna temperatura tal (5 cm)

5.4.1 Povprečna temperatura tal v obdobju julij–september

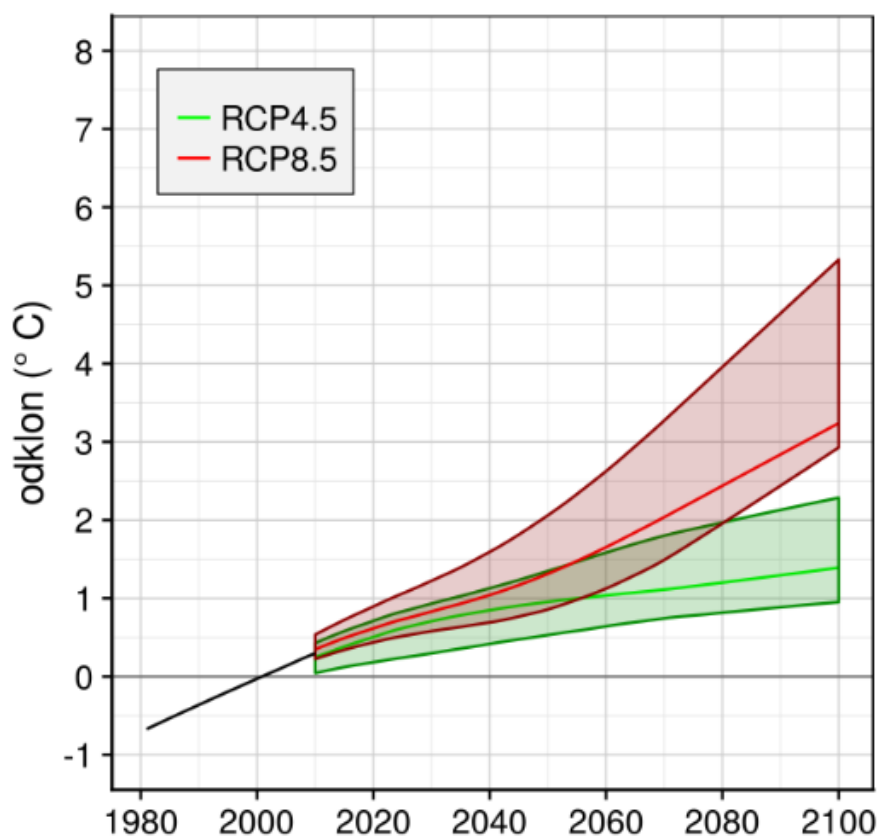
Pri analizi povprečne temperature tal v poletnih mesecih (julij–september) opazimo jasen trend naraščanja, pri čemer se temperaturni skoki močneje izražajo v scenariju RCP8.5. Medtem ko tudi pri RCP4.5 prihaja do povečanja temperature, so projekcije bolj umirjene. Za kmetijstvo to pomeni, da bi višje temperature tal lahko sprva koristile rasti, saj bi pospešile razvoj rastlin, a povečana toplota prinaša tudi tveganja, kot je povečana potreba po vodi in večje izhlapevanje iz tal, kar poveča možnost suše. To lahko pokvari kvaliteto in uporabnost tal. [9]



Slika 22: Projekcija povprečne temperature tal (5 cm) za obdobje julij - september v Ljubljani. Vir: [9].

5.4.2 Povprečna temperatura tal v obdobju april–junij

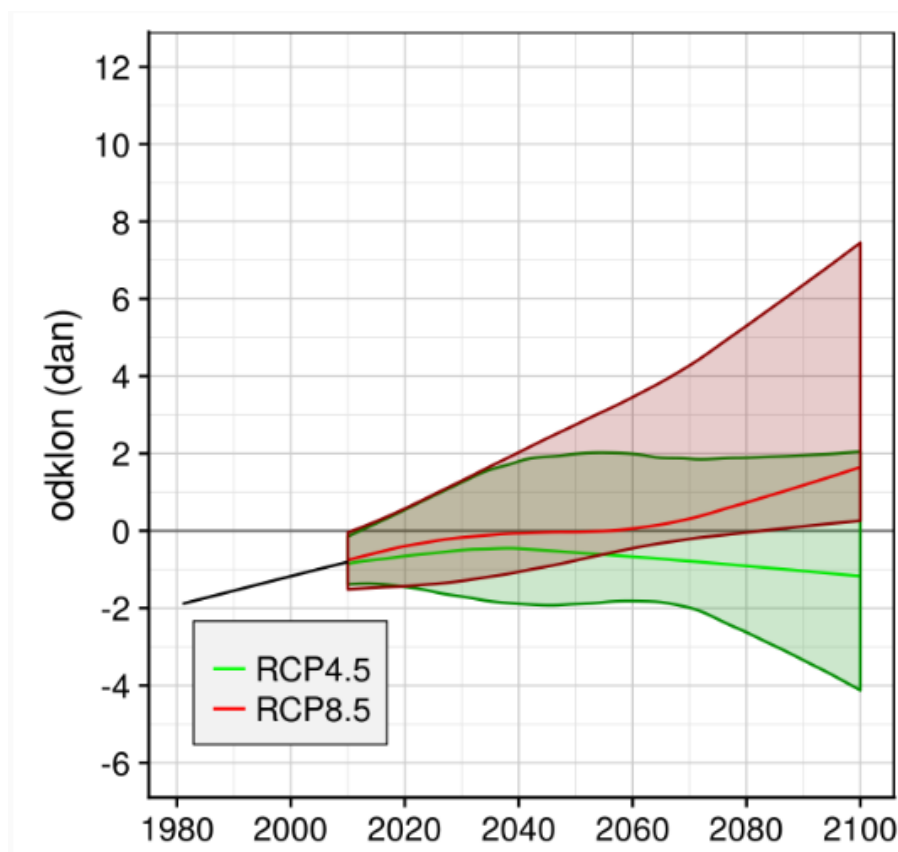
Spomladi, v obdobju april–junij, rast temperature tal kaže zmernejši trend v scenariju RCP4.5, vendar je rast temperature veliko bolj izrazita pri RCP8.5. Toplejša tla že v zgodnejšem obdobju pomenijo, da bo mogoče začeti setev prej, kar podaljša rastno sezono. To omogoča zgodnejše pridelke, a hkrati predstavlja izziv, saj lahko hitro segrevanje tal privede do neenakomerne kalitve semen, zlasti v sušnih obdobjih, kar bi lahko vplivalo na končni pridelek. [9]



Slika 23: Projekcija povprečne temperature tal (5 cm) za obdobje april - junij v Ljubljani. Vir: [9].

5.5 Število dni s spomladansko pozebo

Pri projekcijah števila dni s spomladansko pozebo vidimo jasno zmanjšanje pri obeh scenarijih, pri čemer je ta trend izrazitejši v scenariju RCP8.5. Zmanjšanje dni s pozebo bo pozitivno vplivalo na kmetijstvo, saj zmanjšuje tveganje za poškodbe sadnih dreves in zgodnjih posevkov, ki so občutljivi na zmrzal. Vendar pa lahko višje temperature povzročijo hitrejši razvoj rastlin, kar povečuje občutljivost na druge vremenske spremembe, kot so poletne suše ali vročinski valovi. To pomeni, da se bodo morali kmetje prilagoditi novim podnebnim razmeram, ki bodo verjetno manj predvidljive. [9]

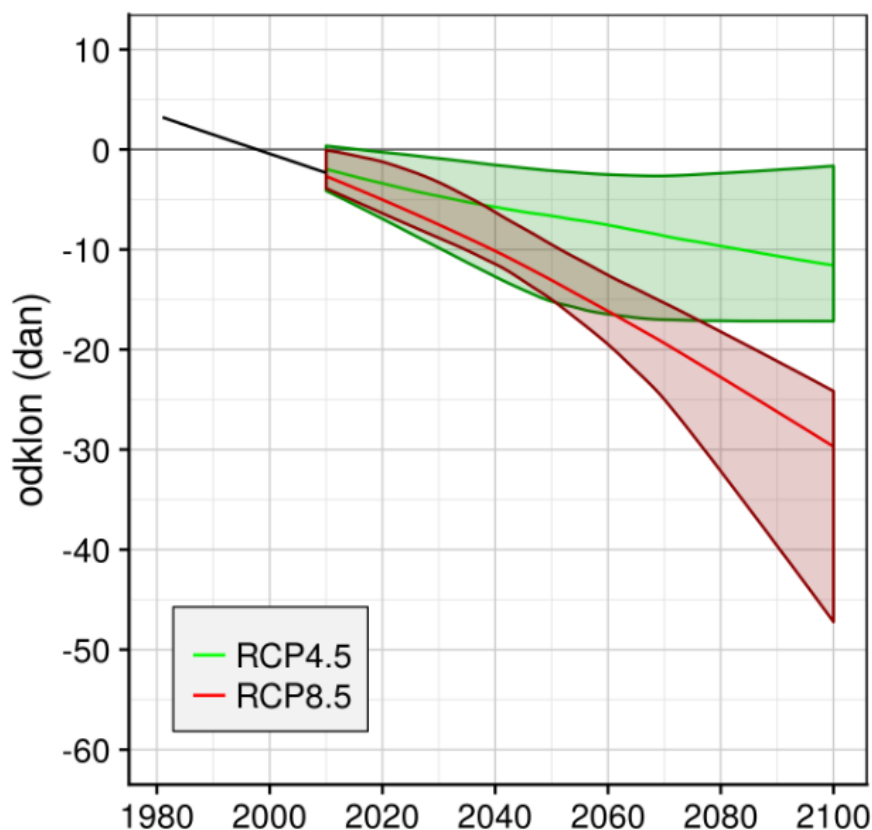


Slika 24: Število dni ob spomladanski pozebi v Ljubljani. Vir: [9].

5.6 Začetek rastne dobe (5°C in 10°C praga)

5.6.1 Začetek rastne dobe (5°C prag)

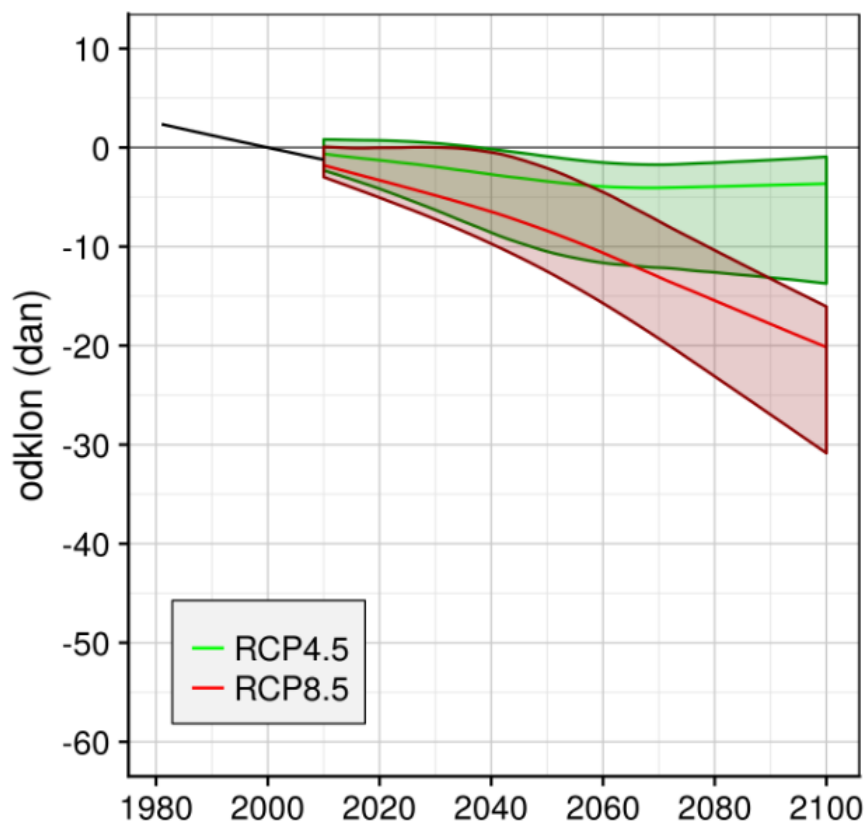
Trend zgodnejšega začetka rastne dobe postaja vedno bolj izrazit, še posebej v scenariju RCP8.5. Rastna sezona se bo začela prej, kar bo omogočilo daljše obdobje za fotosintezo in s tem večji potencial za povečanje pridelkov. Vendar zgodnejši začetek pomeni tudi večje tveganje za rastline, saj bodo izpostavljene nenavadnim vremenskim razmeram, kot so kasnejše zmrzali ali dolgotrajnejše suše, kar bi lahko zmanjšalo prednosti podaljšane sezone. [9]



Slika 25: Začetek rastne dobe 5°C prag v Ljubljani. Vir: [9].

5.6.2 Začetek rastne dobe (10 °C prag)

Zgodnejši začetek rastne dobe pri višjem temperaturnem pragu je še bolj izrazit, še posebej pri RCP8.5. Rastline, ki potrebujejo višje temperature za kalitev, bodo začele rasti prej, kar bi lahko povečalo produktivnost kultur, ki zahtevajo toplejše podnebje. Vendar je tukaj tveganje, da te rastline ne bodo usklajene s padavinami, kar bi lahko zmanjšalo dostopnost vode, kar bi negativno vplivalo na produktivnost. [9]

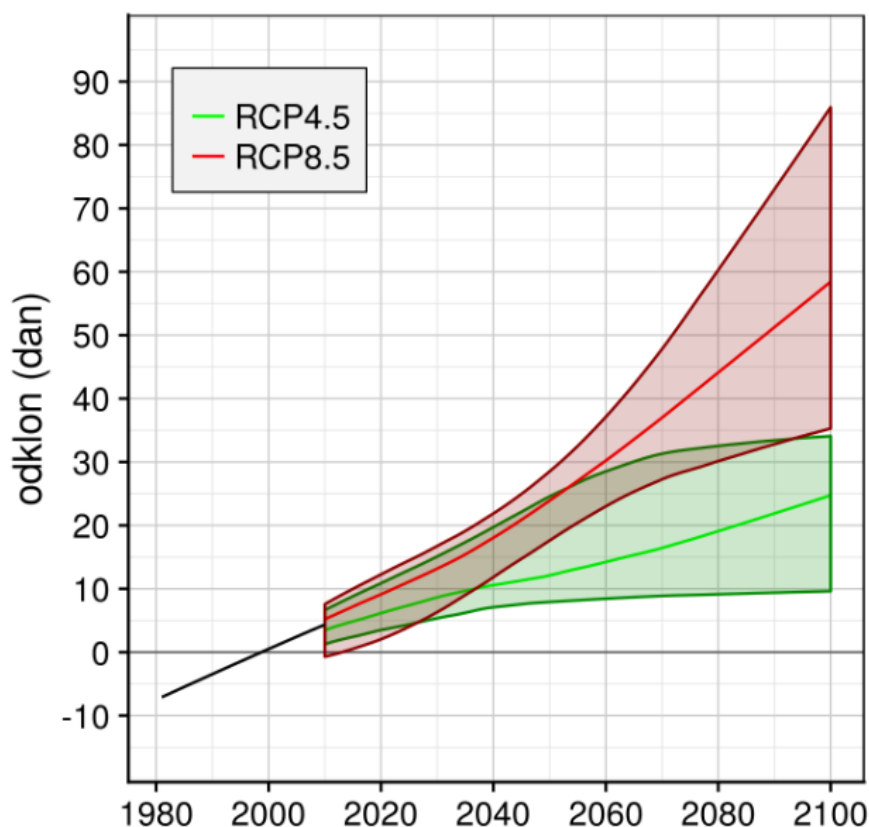


Slika 26: Začetek rastne dobe (10 °C prag) v Ljubljani. Vir: [9].

5.7 Dolžina rastne dobe (5 °C in 10 °C praga)

5.7.1 Dolžina rastne dobe (5 °C prag)

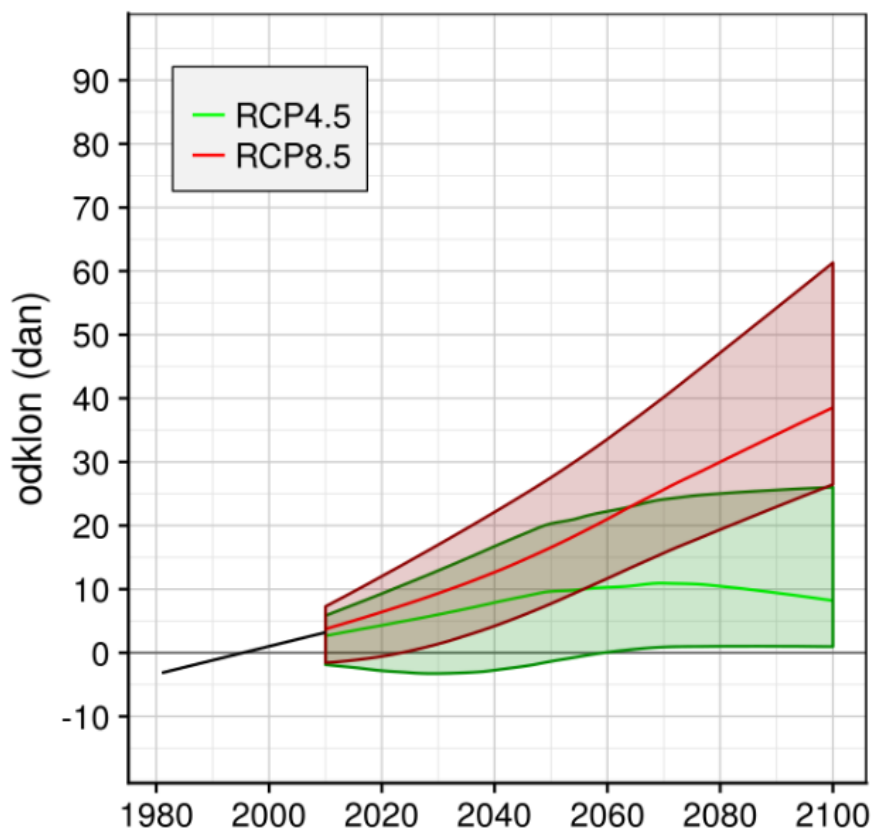
Daljša rastna doba je še posebej izrazita pri scenariju RCP8.5, kjer bi podaljšanje rastne sezone omogočilo več pridelkov ali daljši čas zorenja. To je lahko ugodno za kmetijstvo, saj bi povečalo možnosti za večjo proizvodnjo. Kljub temu pa daljše rastne dobe prinašajo izzive, kot so povečano tveganje za škodljivce, bolezni in suše, kar bo od kmetov zahtevalo prilagoditev praks, vključno z večjim poudarkom na upravljanju z vodo. [9]



Slika 27: Dolžina rastne dobe za prag 5 °C v Ljubljani. Vir: [9].

5.7.2 Dolžina rastne dobe ($10\text{ }^{\circ}\text{C}$ prag)

Pri višjem pragu temperature ($10\text{ }^{\circ}\text{C}$) se podaljšanje rastne dobe še bolj izrazito kaže pri scenariju RCP8.5. To bi omogočilo gojenje kultur, ki zahtevajo višje temperature, kar bi lahko predstavljalo priložnost za razširitev vrst, ki sicer ne bi uspevale v hladnejših pogojih. Kljub temu pa bo potrebno prilagoditi sisteme namakanja in gnojenja, da bodo lahko rastline izkoristile daljšo rastno dobo. [9]

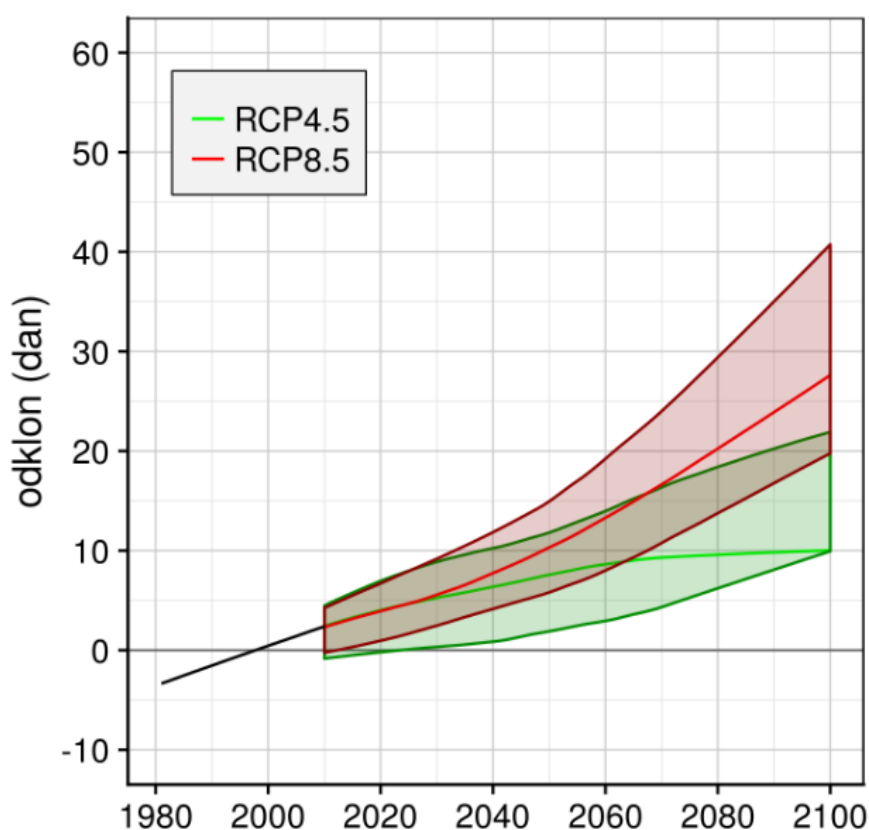


Slika 28: Dolžina rastne dobe za prag $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ v Ljubljani. Vir: [9].

5.8 Konec rastne dobe (5 °C in 10 °C praga)

5.8.1 Konec rastne dobe (5 °C prag)

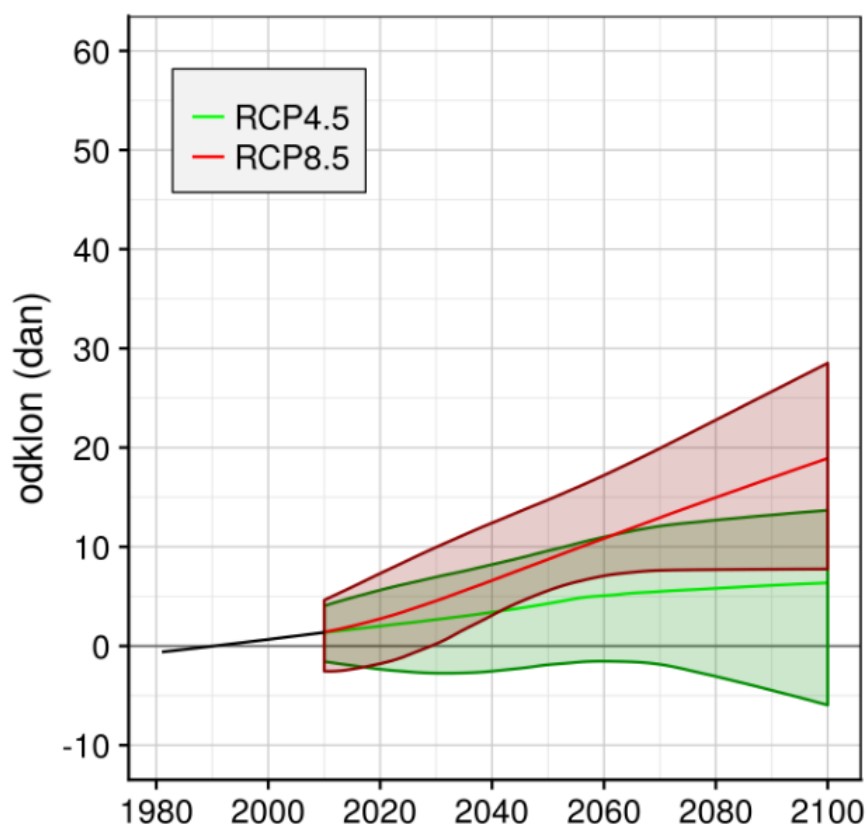
Pri analizi konca rastne dobe je opaziti, da se le-ta pomika proti poznejšim datumom, še posebej v scenariju RCP8.5. Kasnejši konec rastne dobe bi lahko omogočil daljšo fotosintetsko aktivnost rastlin, kar pomeni večji pridelek. Vendar pa to pomeni tudi večje tveganje za neugodne vremenske razmere v jeseni, kot so zgodnje jesenske padavine ali vročine, kar bi lahko vplivalo na zadnjo fazo rasti. [9]



Slika 29: Konec rastne dobe za prag 5 °C v Ljubljani. Vir: [9].

5.8.2 Konec rastne dobe ($10\text{ }^{\circ}\text{C}$ prag)

Podobno se tudi konec rastne dobe pri višjem temperaturnem pragu premika na poznejši čas v letu, kar omogoča daljše zorenje kultur. To bi lahko izboljšalo kakovost pridelka, vendar to pomeni tudi večje sezonske potrebe po vodi in hranilih, kar zahteva natančnejše upravljanje kmetijskih virov, da bi se izognili pomanjkanju vode v ključnih fazah rasti. [9]



Slika 30: Konec rastne dobe za prag $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ v Ljubljani. Vir: [9].



Slika 31: Voda, ki se izlije na polje ob močnejših ali dolgotrajnejših padavinah.

6 Poplave

Po podatkih Inštituta za vode Republike Slovenije območje Kosez ne spada med poplavno ogrožena območja. Ker se v Koseški bajer izliva potok Mostec, ki prinaša veliko količino vode s Šišenskega hriba in je ob močnih nalivih lahko zelo poln, so leta 2018 utrdili erozijsko ogrožene brežine in jih dvignili, da bi preprečili morebitno razlivanje, če bi se gladina Koseškega bajerja nenadoma dvignila. Odvečna voda iz Koseškega bajerja se izliva v potok Glinščica. Na križišču Poti spominov tovariša in Večne poti se nahaja zapornica, ki ob povečanem vodostaju Glinščice (po tem, ko se združi s potokom Pržanec) preusmeri vodo na bližnja polja, kar ustvari začasno umetno jezero (njegovi ostanki po letošnjih septembrskih padavinah so vidni na sliki 31). Na ta način na območju Kosez, zlasti ob Koseškem bajerju, še nikoli ni prišlo do večjih poplav.

7 Reševanje težav s toplotno obremenitvijo

Žal nisem našel nobenih uporabnih člankov, ki bi opisovali, kako se bo Mestna občina Ljubljana lotila problema s toplotnimi otoki in toplotno obremenitvijo. Zato sem pogledal nekaj tujih člankov, ki opisujejo kako mesta po svetu rešujejo ta problem. Da bi ublažili te vplive, so mesta začela izvajati vrsto inovativnih strategij in rešitev, ki izboljšujejo kakovost življenja v urbanih okoljih in jih naredijo odpornejše na vročinske valove.

7.1 Zelene površine in drevesa

Eden najpomembnejših pristopov za zmanjšanje učinka toplotnih otokov je povečanje zelenih površin v mestih. To vključuje sajenje dreves, ustvarjanje parkov, zelenih koridorjev in urbanih vrtov. Drevesa zagotavljajo naravno senco in znižujejo temperaturo zraka s procesom evapotranspiracije, pri katerem voda izhlapeva iz listov dreves. Poleg hlajenja prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka, zmanjšanju onesnaženja in izboljšanju duševnega zdravja prebivalcev.

Na primer, v Atenah so mestne oblasti vzpostavile pobude za povečanje števila zelenih površin in zasaditev dodatnih dreves, da bi ublažili vročinske valove, ki so v zadnjih letih vse pogostejši. Drevesa so izjemno učinkovita pri zniževanju temperature, saj lahko lokalno temperaturo znižajo za 2 do 8 stopinj Celzija. Podobni projekti se izvajajo tudi v drugih mestih, kot sta Melbourne in Singapur, kjer zelene površine niso le del urbanega prostora, temveč tudi ključni del mestne infrastrukture za boj proti podnebnim spremembam. [10, 11]

7.2 Zelene strehe in zelene stene

Zelene strehe in stene so še en učinkovit način za boj proti toplotnemu stresu v mestih. Pokrivanje streh in fasad z rastlinami pomaga izboljšati izolacijo stavb ter zmanjšati potrebo po energiji za hlajenje notranjosti. Vegetacija na strehah deluje kot izolacijska plast, ki preprečuje pregrevanje stavb in zmanjšuje toplotni učinek v urbanih središčih. Mesto Chicago je po smrtonosnem vročinskem valu leta 1995 uvedlo obsežen program zelenih streh, kar je znatno pripomoglo k zmanjšanju mestne toplote. Zelene strehe so ne samo estetsko privlačne, ampak tudi zagotavljajo biotsko raznovrstnost in prostor za opraševalce, kar dodatno pripomore k izboljšanju urbanega okolja. V Berlinu, na primer, so zelene strehe spodbujane prek subvencij, saj predstavljajo pomembno orodje za povečanje odpornosti mest proti ekstremnim vremenskim dogodkom. [10, 11]

7.3 Odsevni materiali in hladne strehe

Uporaba svetlih, odsevnih materialov za strehe, ceste in pločnike je še ena učinkovita rešitev za zmanjševanje toplotnega učinka mest. Hladne strehe so prebarvane s posebnimi materiali, ki odbijajo sončno sevanje in zmanjšujejo količino toplote, ki jo stavbe absorbirajo. S tem se zmanjšajo potrebe po hlajenju v notranjosti stavb in s tem tudi poraba energije.

New York je s programom NYC CoolRoofs prebarval več kot 10 milijonov kvadratnih čevljev streh v bele barve, kar je pomagalo znižati temperature v najbolj vročih delih mesta. Hladni materiali se uporabljajo tudi na cestah in pločnikih, da bi zmanjšali količino toplote, ki jo asfalt absorbira in sprošča nazaj v okolje. V Los Angelesu so preizkusili tudi hladne ceste, ki so pokazale občutno zmanjšanje temperature tal v urbanih središčih. [10, 11]

7.4 Urbanistično načrtovanje 15-minutnega mesta

Pametno urbanistično načrtovanje je pomembno za zmanjševanje toplotnih obremenitev v mestih. Koncept 15-minutnega mesta je vse bolj priljubljen, saj zagovarja načrtovanje sosesk, kjer so osnovne storitve dostopne peš ali s kolesom v 15 minutah. To zmanjšuje potrebo po avtomobilskem prevozu, s tem pa tudi emisije toplogrednih plinov in lokalno onesnaženje ter povečanje toplote. Takšen primer mesta v Ljubljani trenutno načrtuje Ivo Boscarol v Novih Jaršah.

V Parizu so uvedli ukrepe za preobrazbo mestnega jedra v 15-minutno mesto, kjer prebivalci lahko dosežejo vse osnovne storitve v kratkem času, kar zmanjšuje emisije iz prevoza ter prispeva k ohlajanju urbanega okolja. Prav tako so v Kopenhagnu zasnovali mestne ureditve, ki spodbujajo hojo in kolesarjenje ter omejujejo uporabo avtomobilov. [10, 11]



Slika 32: Satelitska slika z območji novogradnje

8 Zaključek

Koseze, kot predmestje Ljubljane, se sooča s problematikami, ki so znane mnogim velikim mestom. Predvsem vročinski otoki in vplivi podnebnih sprememb na življenje prebivalcev zahtevajo takojšnje ukrepe. Kot kažejo projekcije, bodo podnebne spremembe še dodatno poslabšale pogoje, če ne bomo ukrepali pravočasno. Vključevanje trajnostnih rešitev, kot so zelene strehe, urbane zelene površine, uporaba odsevnih materialov in načrtovanje okolju prijaznih sosesk, lahko bistveno pripomore k zmanjševanju vpliva urbanizacije. V trenutku pisanja se Koseze žal ne premikajo v pravo smer reševanja teh problematik. Na sliki 32 sem z rdečo označil območja, kjer so zelene površine nadomestile novogradnje. Če primerjamo s sliko 1 vidimo, da se zelene površine v Kosezah hitro krčijo. Ni pa skrivnost, da želi župan Mestne občine Ljubljane zapolniti še vse preostale travnike. Nekaj let nazaj je Občina že skoraj začela graditi nove bloke na travniku ob teniških igriščih, vendar se za to potem niso odločili. Edina pozitivna stvar, ki jo je Mestna občina Ljubljana naredila je, da so ozelenili strehe dveh avtobusnih postaj (koliko pa to pripomore k reševanju problema s toplotnim stresom pa prepuščam presoditi bralcu). Odkar tu živim, ni bilo zasajeno nobeno drevo več (posekanih pa kar precej), kaj šele da bi uporabili odsevne materiale med obema soseskama. Upam le, da se bodo zadeve kmalu začele zares reševati.

Viri

- [1] Venčeslav Thaler. Koseze danes. <https://www.td-koseze.si/koseze-danes/>.
- [2] Park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Uradna spletna stran parka tivoli, rožnik in Šišenski hrib. <https://parktivolirozniksisenskihrib.si/>, .
- [3] Park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Koseški bajer. <https://parktivolirozniksisenskihrib.si/podstran/koseski-bajer>, .
- [4] Visit Ljubljana. Koseški bajer - umetno jezero na obrobju ljubljane. <https://www.visitljubljana.com/sl/poi/koseski-bajer/>.
- [5] Mestna občina Ljubljana. Protipoplavni ukrepi ob koseškem bajerju. <https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/urejamo-za-vas-protipoplavni-ukrepi-ob-koseski-bajerju>.
- [6] Rok Cedilnik. Določanje temperature tal iz satelitskih posnetkov landsat. <https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=86448lang=slv>.
- [7] Alenka Fikfak, Saja Kosanović, Miha Konjar, Janez P. Grom, and Martina Zbašnik-Senegačnik. The impact of morphological features on summer temperature variations on the example of two residential neighborhoods in ljubljana, slovenia. *Sustainability*, 9:122, 2017. doi: 10.3390/su9010122. URL <http://dx.doi.org/10.3390/su9010122>.
- [8] Alenka Fikfak, Kristijan Lavtižar, Janez Peter Grom, Saja Kosanović, and Martina Zbašnik-Senegačnik. Study of urban greenery models to prevent overheating of parked vehicles in p + r facilities in ljubljana, slovenia. *Sustainability*, 12(5160), 2020. doi: 10.3390/su12125160. URL <https://doi.org/10.3390/su12125160>.
- [9] Agencija RS za okolje. Podnebni podatki slovenije. <https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/OPS21/Priloge-app//prikaz/3>.
- [10] Earthbound Report. 5 ways to reduce the urban heat island effect. 2021. URL <https://earthbound.report/2021/07/14/5-ways-to-reduce-the-urban-heat-island-effect/>.
- [11] Earth.org. How cities around the world are tackling the urban heat crisis. 2023. URL <https://earth.org/how-cities-around-the-world-are-tackling-the-urban-heat-crisis/>.